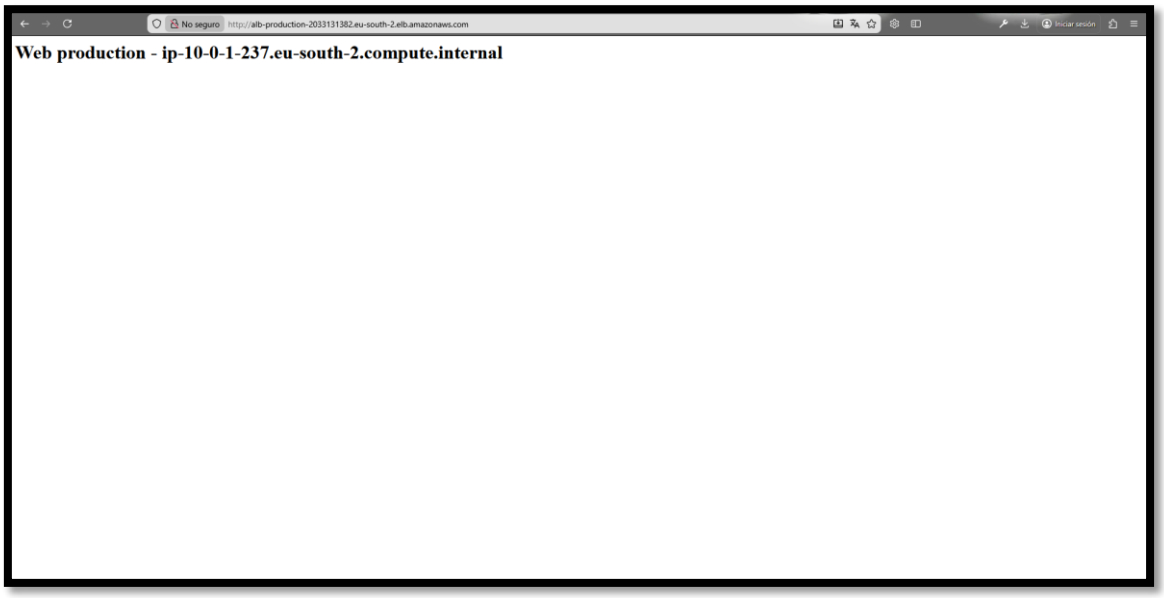
Test de validaciones

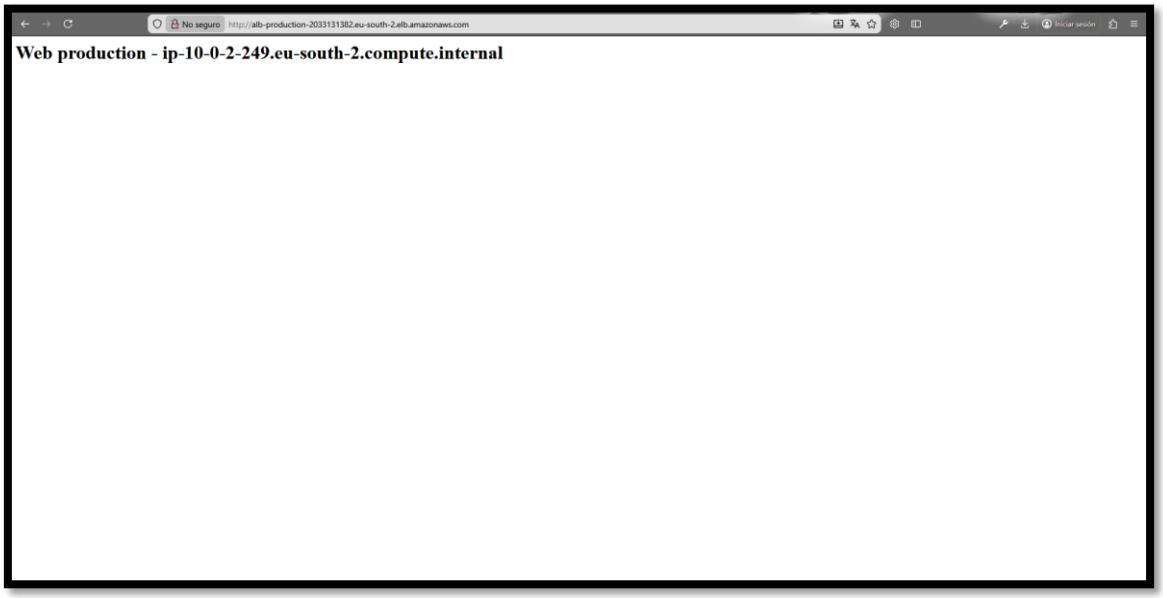
A continuación, se documentan las pruebas funcionales realizadas sobre la infraestructura una vez completado el despliegue con “terraform apply”. El objetivo de estas validaciones es demostrar que los componentes principales del entorno funcionan de forma integrada: balanceo de carga con ALB, acceso seguro a las instancias mediante SSM y escalado automático del ASG ante carga de CPU.

1. Validación del ALB

Utilizamos el output creado en nuestra configuración de Terraform para sacar la dirección.

La primera comprobación consistió en acceder al DNS público del Application Load Balancer para verificar que el tráfico HTTP se estaba distribuyendo correctamente entre las instancias EC2 registradas en el Target Group. En las capturas se observa la comprobación visual de la aplicación servida detrás del balanceador, lo que confirma que el listener del ALB está operativo y que las instancias se encuentran saludables.





2. Validación de acceso seguro con SSM

La segunda prueba se centró en comprobar el acceso administrativo a las instancias EC2 mediante AWS Systems Manager Session Manager. En las capturas se puede ver la conexión a las instancias sin necesidad de utilizar SSH.

```
PS C:\Users\jowi3\Desktop\AWS\TERRAFORM\PROY_1\prueba\projects> aws ssm describe-instance-information
{
    "InstanceInformationList": [
        {
            "InstanceId": "i-0d1e9b0343c2892b8",
            "PingStatus": "Online",
            "LastPingDateTime": "2026-03-11T17:53:47.672000+01:00",
            "AgentVersion": "3.3.3598.0",
            "IsLatestVersion": false,
            "PlatformType": "Linux",
            "PlatformName": "Amazon Linux",
            "PlatformVersion": "2023",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "IPAddress": "10.0.1.237",
            "ComputerName": "ip-10-0-1-237.eu-south-2.compute.internal"
        },
        {
            "InstanceId": "i-02009542af434a842",
            "PingStatus": "Online",
            "LastPingDateTime": "2026-03-11T17:52:22.751000+01:00",
            "AgentVersion": "3.3.3598.0",
            "IsLatestVersion": false,
            "PlatformType": "Linux",
            "PlatformName": "Amazon Linux",
            "PlatformVersion": "2023",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "IPAddress": "10.0.2.249",
            "ComputerName": "ip-10-0-2-249.eu-south-2.compute.internal"
        }
    ]
}
```

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\jowi3> aws ssm start-session --target i-0d1e9b0343c2892b8

Starting session with SessionId: admin-vzgr5tjafg8sufblgca3hshg2u
sh-5.2$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id
sh-5.2$ TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" \
> -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    56 100    56    0     0 36340      0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 56000
sh-5.2$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" \
> http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id
i-0d1e9b0343c2892b8sh-5.2$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" \
tp> http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id && echo
i-0d1e9b0343c2892b8
```

AWS recomienda administrar instancias mediante Session Manager en lugar de acceso SSH directo siempre que sea posible.

Ya que, NO necesitamos abrir puertos y con ssh SI(22), TAMPOCO necesitamos gestionar una clave ssh y podemos registrar las sesiones en CloudWatch o S3 para una auditoría(¿Quién accedió, cuándo o que comandos ejecuto).

Una vez establecida la sesión, se validó que la instancia estaba operativa y lista para ejecutar pruebas de carga. Esta comprobación demuestra que el rol IAM, el agente de SSM y la conectividad necesaria hacia los servicios de AWS están correctamente configurados.

3. Instalación de stress-ng para prueba de carga

Después de acceder por SSM, se instaló la herramienta stress-ng en una de las instancias para simular carga de CPU. En las capturas se aprecia primero la instalación del paquete y después la ejecución del comando que fuerza el consumo de recursos de la máquina.

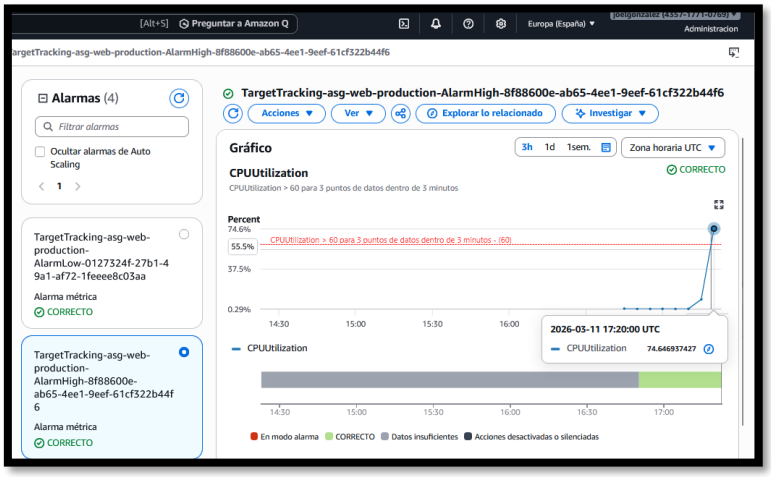
```
sh-5.2$ sudo dnf install -y stress-ng
Last metadata expiration check: 0:28:11 ago on Wed Mar 11 16:48:19 2026.
Dependencies resolved.
================================================================================================================
 Package                    Architecture        Version                          Repository                Size
================================================================================================================
Installing:
 stress-ng                  x86_64              0.15.05-1.amzn2023               amazonlinux               2.3 M
Installing dependencies:
 Judy                       x86_64              1.0.5-25.amzn2023.0.3            amazonlinux               153 k
 libbsd                     x86_64              0.10.0-7.amzn2023.0.2            amazonlinux               109 k
 lksctp-tools               x86_64              1.0.18-9.amzn2023.0.3            amazonlinux                92 k

Transaction Summary
================================================================================================================
```

```
sh-5.2$ cd /tmp/
sh-5.2$ stress-ng --cpu 4 --timeout 900s --metrics-brief
stress-ng: info:  [27057] setting to a 900 second (15 mins, 0.00 secs) run per stressor
stress-ng: info:  [27057] dispatching hogs: 4 cpu
```

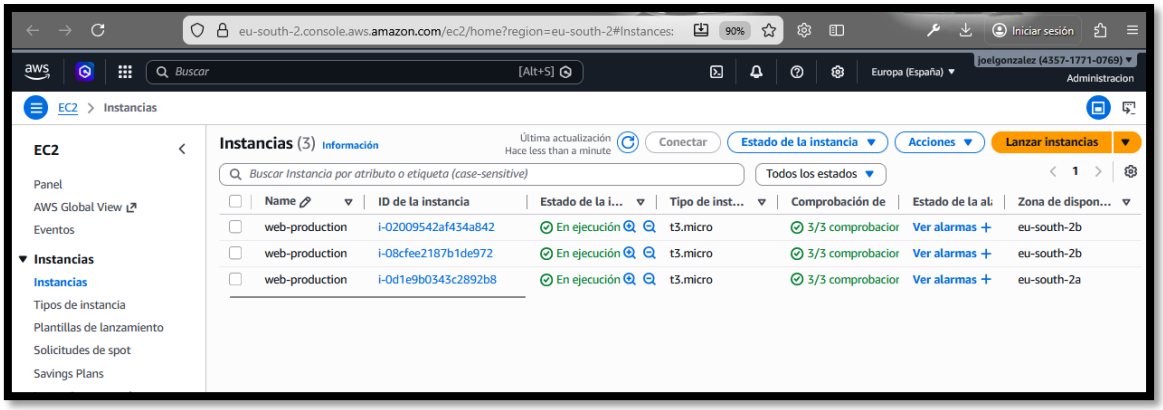
```
Installed:
  Judy-1.0.5-25.amzn2023.0.3.x86_64    libbsd-0.10.0-7.amzn2023.0.2.x86_64  lksctp-tools-1.0.18-9.amzn2023.0.3.x86_64
  stress-ng-0.15.05-1.amzn2023.x86_64

Complete!
sh-5.2$ cd /tmp
sh-5.2$ stress-ng --cpu 4 --timeout 900s --metrics-brief
stress-ng: info:  [27100] setting to a 900 second (15 mins, 0.00 secs) run per stressor
stress-ng: info:  [27100] dispatching hogs: 4 cpu
```

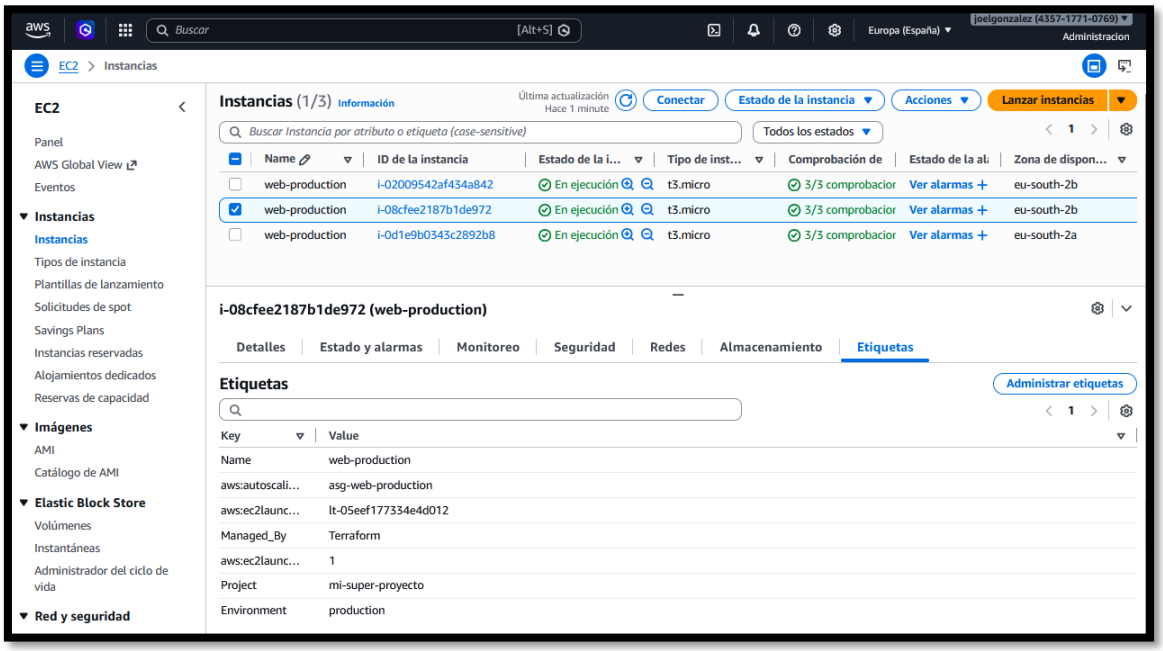
El propósito de esta prueba era generar una condición realista que activara la política de escalado automático del ASG.

Una vez lanzada la carga de CPU, se revisó el estado del Auto Scaling Group para confirmar que reaccionaba según la política configurada. En las capturas se observa primero el estado inicial con dos instancias en ejecución y, posteriormente, la aparición de una tercera instancia creada automáticamente como respuesta al incremento de carga.

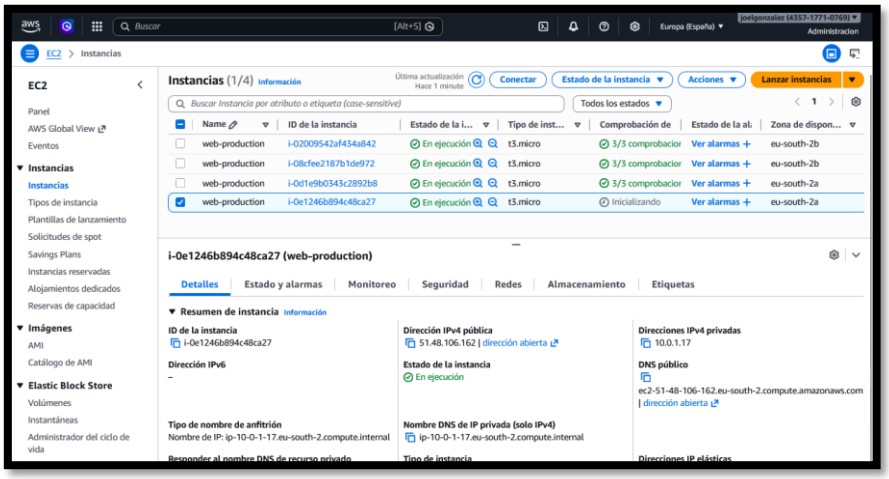
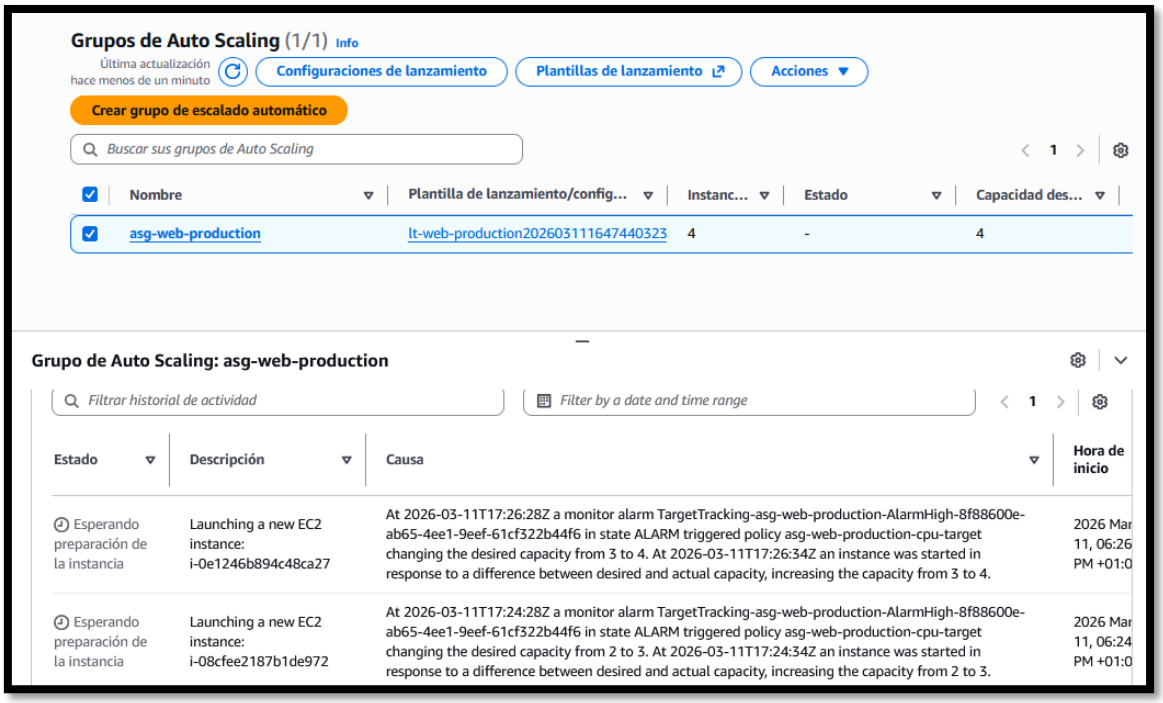
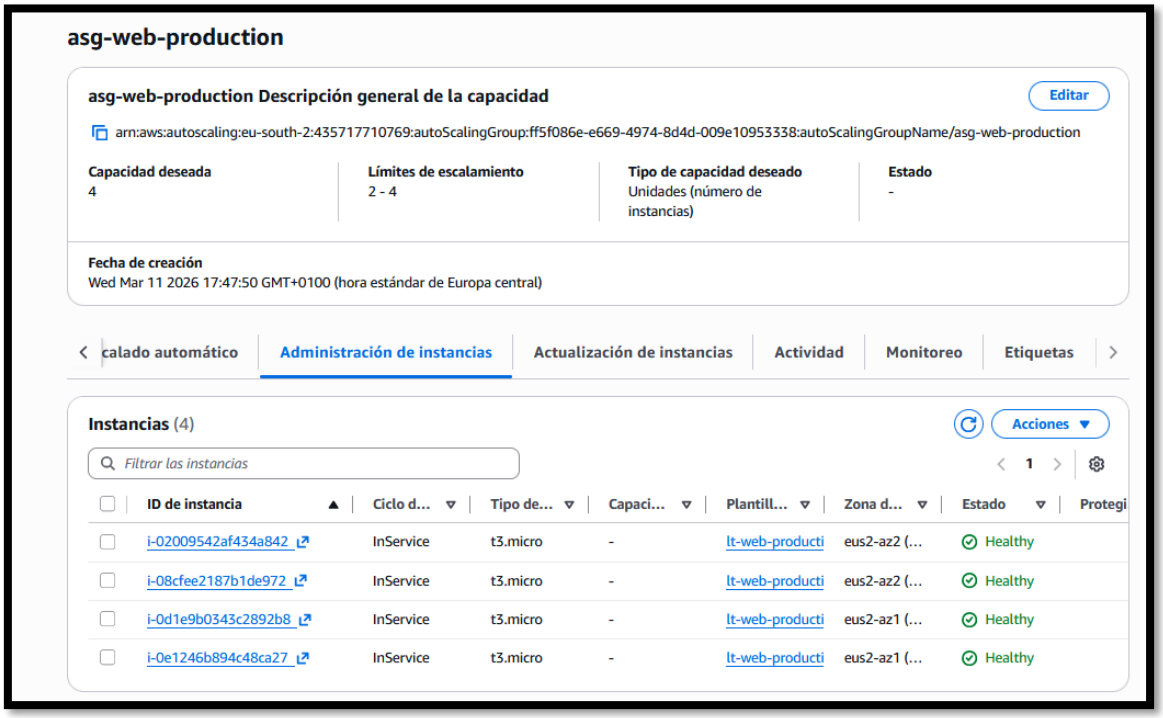


Añade una 3ª instancia:





Esta es una de las validaciones más importantes del proyecto, ya que demuestra que el diseño de alta disponibilidad no es únicamente teórico. El escalado horizontal funciona en la práctica: cuando la utilización de CPU aumenta, CloudWatch detecta la condición y el ASG incrementa la capacidad para mantener el servicio disponible y repartir mejor la carga.



Finalmente, se revisó el historial de actividades del Auto Scaling Group. En las últimas capturas se puede ver el registro del evento de escalado, donde AWS deja constancia de que el grupo lanzó una nueva instancia como reacción a la política configurada.